

Déterminants

Déterminant d'une matrice carrée de taille n

Linéarité par rapport aux colonnes

f est linéaire à la colonne C_j si $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall M \in M_n(\mathbb{K}), \forall C'_j :$

- $f(C_1 | \dots | C_i + \lambda C_j | \dots | C_n) = f(C_1 | \dots | \underbrace{C_i | \dots | C_n}_{\text{traspotion}}) + \lambda f(C_1 | \dots | C_j | \dots | C_n)$

Antisymétrie par rapport aux colonnes

- $\forall i, j \ f(C_1 | \dots | C_i | \dots | C_j | \dots | C_n) = -f(C_1 | \dots | C_j | \dots | C_i | \dots | C_n)$

Théorème d'existence et unicité du déterminant

$\exists ! f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$ qui vérifie

- f linéaire par rapport à tous les colonnes de sa variable.
- f antisymétrique par rapport à tous les colonnes de sa variable.
- $f(I_n) = 1$

L'application f s'appelle déterminant et il est noté : $\det$

- $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$

Propriétés

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

- Si A possède deux colonnes égales, $\det(A) = 0$
- Si A possède deux colonnes proportionnelles, $\det(A) = 0$
 $\Rightarrow$ Si les colonnes de A forment une famille liée, $\det(A) = 0$
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$

Operations élémentaires

Matrices inversibles

- A inversible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$
Soit le système linéaire $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^n$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{K}^n :$
- $\exists !$ solution $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$, dans ce cas, on parle d'un système de Cramer.
- $AX = O_{\mathbb{K}^n}$ admet une infinité de solutions $\Leftrightarrow \det(A) = 0$.

Déterminant d'un produit

- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

Déterminant de l'inverse

- Si A inversible, alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Déterminant de la transposée

- $\det(A^T) = \det(A)$

Calculs de déterminants

- Le déterminant est invariant par transvection : $C_i \leftarrow \lambda C_i + C_j$ ou $L_i \leftarrow \lambda L_i + L_j$.
- Le déterminant change de signe à chaque transposition : $C_i \leftrightarrow C_j$ ou $L_i \leftrightarrow L_j$.
- $\det(\text{mat}(C_1, \dots, \alpha C_i, \dots, C_n)) = \alpha \det(\text{mat}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n))$
- Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients sur la diagonale.
- Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Développement suivant une ligne ou une colonne en dimension 3

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

- On peut développer un déterminant suivant n'importe quelle ligne ou colonne si on respecte la règle des signes : $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

Déterminant d'un endomorphisme, d'une famille de vecteur

Déterminant d'une famille de n vecteurs

Soit E une $\mathbb{K}$.e.v de dimension n de base B .

- $\det_B(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Mat}(x_1, \dots, x_n))$
- $\det_B(B) = 1$
- $\det_B(x_1, \dots, x_n) = \det(P_{B \rightarrow B'}) \det_{B'}(x_1, \dots, x_n)$

Déterminant d'un endomorphisme

$$\det(f) = \det(\text{Mat}_B(f))$$

Le déterminant d'un endomorphisme ne dépende pas de la base

Soit f et g deux éléments de $\mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

- $\det(f \circ g) = \det(f) \det(g)$
- $\det(\text{id}_E) = 1$
- $\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f)$
- $\det_B(f(x_1), \dots, f(x_n)) = \det(f) \det_B(x_1, \dots, x_n)$
- Deux matrices semblables ont le même déterminant

Caractérisation des automorphismes

f automorphisme de $E \Leftrightarrow \det(f) \neq 0$ alors $\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$